

流感咳嗽神经-免疫机制全链路报告 (精简版 v2)

流感咳嗽神经-免疫机制全链路报告 (精简版 v2)

项目: OptiSyn — 外周肺髓系 Mo 保护轴 → 迷走神经 → NTS Tac1+  Cx3cr1+ 微胶质 生成:
2026-05-03 | 作者: Claude (Opus 4.7) 数据: GSE42639 / GSE31022 / GSE161878 / GSE296065 / GSE268741 + CellChatDB.mouse

1. 假设与逻辑链

核心命题: 流感感染 → 外周 vagus 释放 Cx3cl1 配体 → 中枢 NTS Tac1+Vglut2+ 神经元 + Cx3cr1+ 微胶质双向通讯 → 外周肺 Mo 保护轴失效 → 咳嗽病理。

三段拆解:

段	物理位置	用什么数据集证明
① 外周端	肺 5 cells + vagus	GSE42639 (Mo 筛选)、GSE31022 (跨毒株时序)
② 神经传输	vagus → NTS	GSE161878 (vagus bulk) + CellChatDB
③ 中枢端	NTS sc	GSE268741 (5 模块)
验证	单细胞 + 药理	GSE296065 (lung sc + RTX)

2. 数据集清单

数据集	类型	用途	样本量
GSE42639	Illumina BeadChip	5 细胞 × 5 剂量 → Mo 严选 58	75 (Mo 15)
GSE31022	Illumina BeadChip	H1N1 D1-D6 跨毒株时序	21
GSE161878	RNA-seq	vagus 感染 vs 对照	21 (剔 D-suffix)
GSE296065	scRNA (Seurat)	lung 22 cell types + RTX	37543 cells
GSE268741	scRNA (10x)	NTS 神经-免疫	9638 cells (1 GSM)

3. 分析 1 — 5 细胞 × 4 contrasts 全表 DEA

方法: limma + eBayes (trend=TRUE) + BH 校正 | 阈值: FDR<0.05 & |log2FC|≥1 输入:
processed_data/GSE42639/expr_log2.rds (16005 基因 × 75 样本) 脚本: scripts/
20_5cell_4contrast_DEG_analysis.R

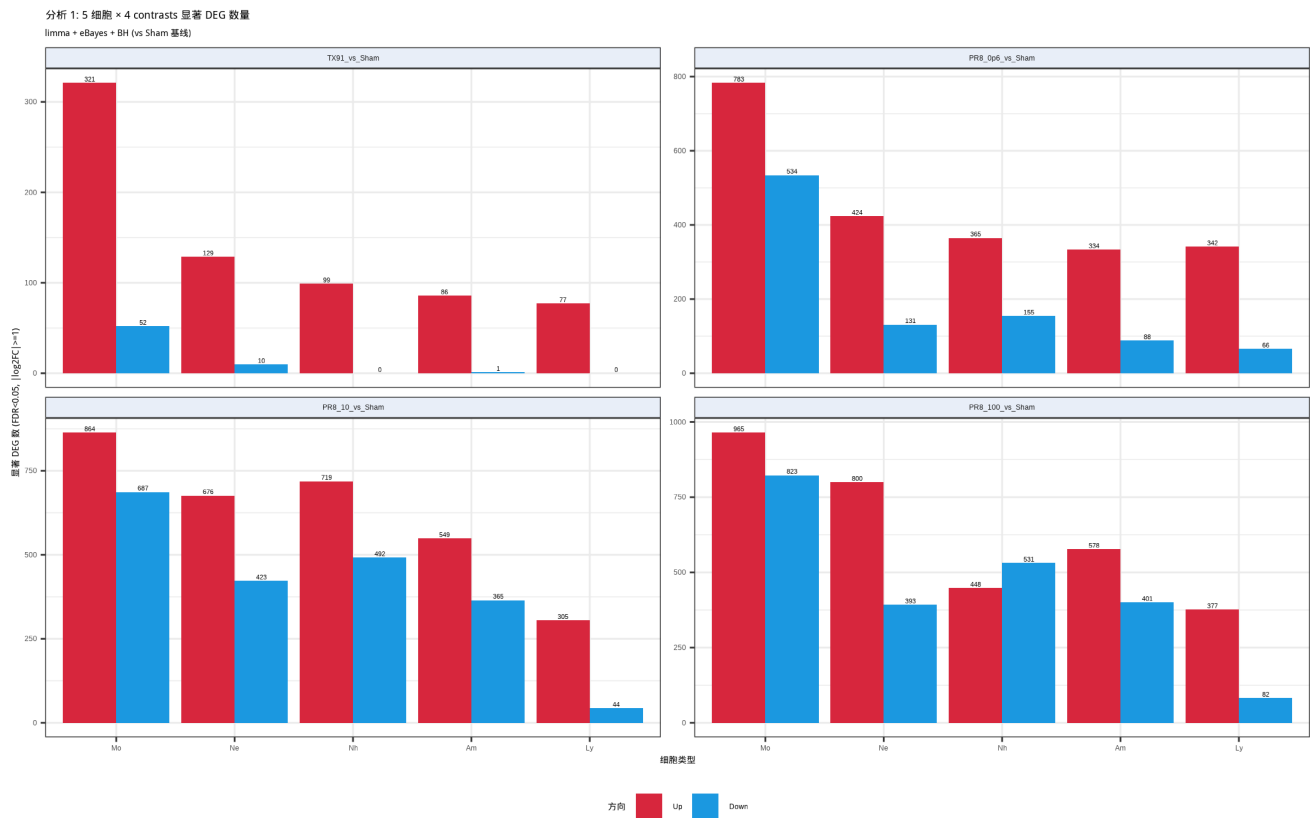
3.1 DEG 数量统计表 (vs Sham 基线)

Cell	TX91	PR8 0.6	PR8 10	PR8 100	总和
Mo	373 (321 ↑ / 52 ↓)	1317 (783 ↑ / 534 ↓)	1551 (864 ↑ / 687 ↓)	1788 (965 ↑ / 823 ↓)	5029 ★
Ne	139 (129 ↑ / 10 ↓)	555 (424 ↑ / 131 ↓)	1099 (676 ↑ / 423 ↓)	1193 (800 ↑ / 393 ↓)	2986
Nh	99 (99 ↑ / 0 ↓)	520 (365 ↑ / 155 ↓)	1211 (719 ↑ / 492 ↓)	979 (448 ↑ / 531 ↓)	2809
Am	87 (86 ↑ / 1 ↓)	422 (334 ↑ / 88 ↓)	914 (549 ↑ / 365 ↓)	979 (578 ↑ / 401 ↓)	2402
Ly	77 (77 ↑ / 0 ↓)	408 (342 ↑ / 66 ↓)	349 (305 ↑ / 44 ↓)	459 (377 ↑ / 82 ↓)	1293

3.2 关键发现

- 1. Mo 在 4 个 contrasts 全部第一，领先第 2 名 Ne 1.5x—2.7x
- 2. TX91 阶段 Mo 应答极强 (373) — 即使弱毒株 Mo 也最早最锐
- 3. 重症阶段 (PR8 100) Mo 第二大 — 仅次于 Ne (后者受细胞数偏倚影响大)
- 4. 5 细胞 DEG 数排序: Mo » Ne > Nh > Am > Ly (Ly 全程倒数第一)

3.3 图



4 个 contrasts × 5 细胞 × {Up/Down}。Mo 红蓝柱在 4 个 panel 全部最高。所有 contrast 都是 Up>Down（感染态以基因激活为主）。

3.4 输出

- results/DEG_5cell_dose/DEG_full_5cell_4contrast.tsv — 全表 320,100 行 (16005 基因 × 5 cells × 4 contrasts)
- results/DEG_5cell_dose/DEG_significant_5cell_4contrast.tsv — 14,519 个显著 DEG
- results/DEG_5cell_dose/DEG_count_5cell_4contrast.tsv — 数量表
- results/DEG_5cell_dose/analysis1_5cell_DEG_barplot.{pdf,png} — 分组柱状图

4. 分析 2 — Mo 剂量依赖性 DEG 单调验证

细胞: Mo only | 对比: TX91 / PR8_0.6 / PR8_10 / PR8_100 (vs Sham)

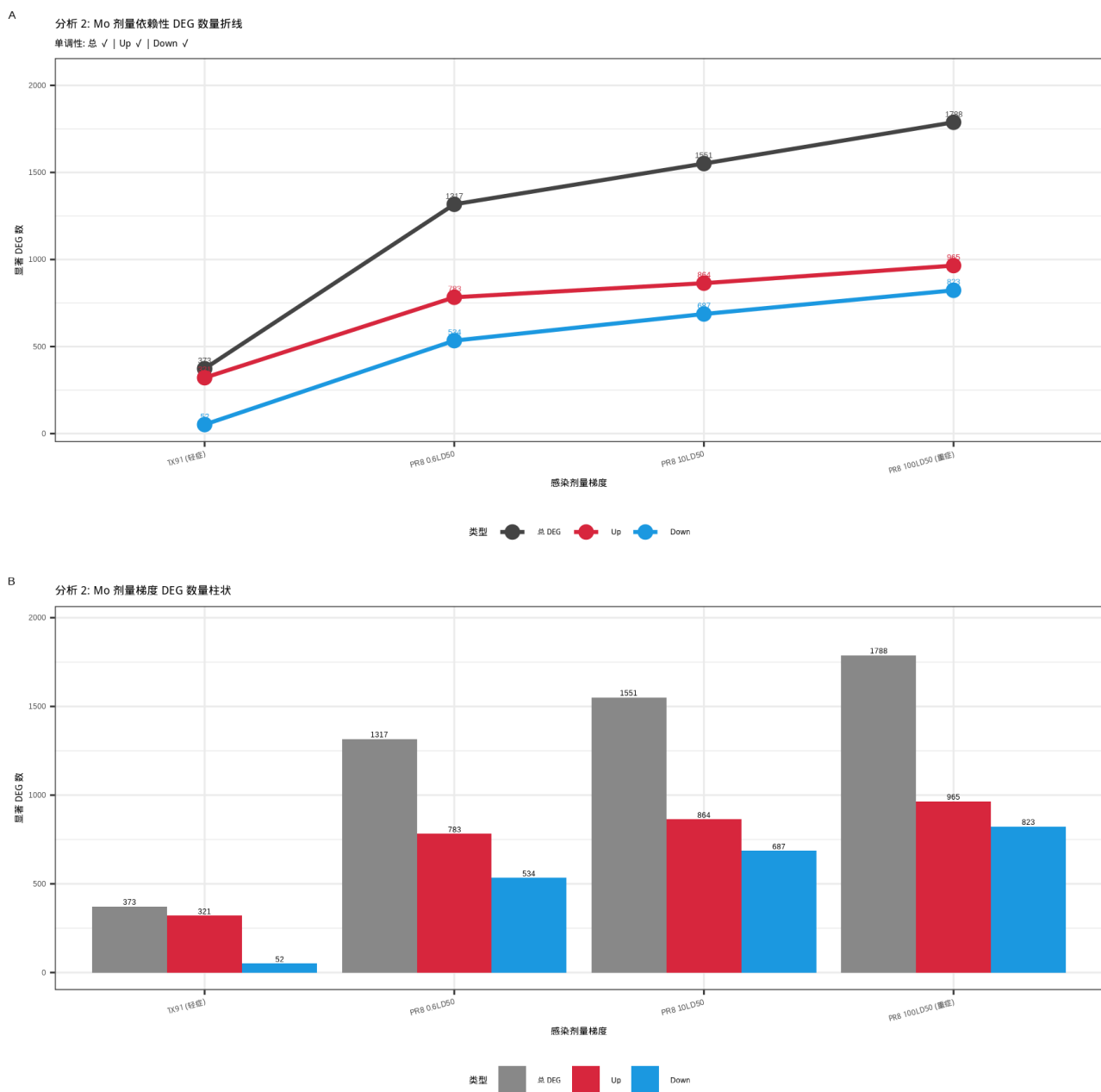
4.1 单调性 ✓ ✓ ✓ 全部通过

指标	TX91	PR8 0.6	PR8 10	PR8 100	单调?
总 DEG	373	1317	1551	1788	✓ 严格递增
Up	321	783	864	965	✓ 严格递增
Down	52	534	687	823	✓ 严格递增

生物学含义: Mo 应答规模随感染剂量 **完美单调递增** (375 → 1317 → 1551 → 1788, 最大跨度 4.8×) — 强支持 Mo 是"剂量响应感受器"。

Down 增幅最大 (52→823, 16×) — 说明保护性程序的"崩塌"是剂量依赖的核心特征，与 Mo 严选筛选的"重症崩塌"逻辑闭环。

4.2 图



A 折线: 三条曲线 (总/Up/Down) 从 TX91 到 PR8₁₀₀ 单调上升。B 柱状: 同数据并列展示, 1788 vs 373 = 4.8 倍跨度可视。

4.3 输出

- `results/DEG_5cell_dose/Mo_dose_DEG_full.tsv` — Mo 4 contrasts 全表 64,020 行
- `results/DEG_5cell_dose/Mo_dose_DEG_count.tsv` — 数量表
- `results/DEG_5cell_dose/analysis2_Mo_dose_DEG_lineplot.{pdf,png}` — 折线 + 柱状

5. Mo 保护性靶点严选 — 564 → 58

生物学定义: "TX91 轻症维持 → PR8 剂量上升持续下降 → 100LD50 显著崩塌"

5.1 5 步顺序流程 (script 05) → 564

步	模型 / 阈值	累计
起始	探针注释后	16005
Step 1 趋势	limma ~severity slope<0 & FDR<0.10	844
Step 2 崩塌	PR8_100 vs TX91: log2FC≤-0.585 & FDR<0.05	645
Step 3 基础表达	TX91 mean ≥ 全基因中位 (6.117)	601
Step 4 反向假阳剔除	剔 PR8_100 vs TX91 log2FC≥1 & FDR<0.05	601
Step 5 排已下调	剔 TX91 vs Sham 已下调基因	564

5.2 严选叠加 (script 06) → 58

- Step A 阶梯下降: PR8_0.6 vs TX91 ≤ -0.30 + PR8_10 vs TX91 ≤ -0.585 → 65
- Step B 黑/白名单: 剔 7 个纯代谢酶 → 58 严选 ★

17 个高优先候选: Cx3cr1, Klf2, Arrb1, Abcd2, Mbp, Il16, Cd177, Rasgrp2, Rnf144a, Bcl11a, Btla, Cd209a, Rnase2b, Ampd3, Rasgrp4, Dock8, Rin3

输出: results/Mo_protective/strict/core_targets_strict.tsv

6. 跨毒株时序验证 — GSE31022 → 4 双标

覆盖: 58 严选 → 55 在 GSE31022 表达池中

标签	阈值	计数
Conserved (任一 Day vs Ctrl log2FC≤-0.5 & FDR<0.10)	跨毒株	14
Progressive (D1-D6 slope<0 & FDR<0.10)	全周期	7
Both 双标	同时满足	4 ★

4 双标基因: Gstm1 (logFC=-2.67) / Dusp18 / Insr / 6430548M08Rik

7. vagus 端 DESeq2 — GSE161878 → 144 上 / 10 下

关键修复: AM312D / AM313D / AM314D 是同动物技术重复 → 主分析剔除 (11+10) → 144 上 / 10 下；含 D 版 (11+13) 343 上 / 122 下，**仅 32% 一致** → 同动物伪重复污染

主上调: Ly6c2 / Ccl5 / Fcer1g / Cybb (髓系浸润), H2-Aa / H2-Q7 (MHC-II), Oasl2 / Cxcl9 / Cfb (IFN), **Gpr151** (vagal nociceptor 标志, FDR=1.7e-4)

主下调: 神经元结构 / 突触维持基因 (10 个)

8. CellChat 通讯 (三次迭代)

版本	方向	命中	状态
v1 严判	Mo→Vagus	0	配体在 Mo, 受体在 vagus 严判失败
v2 放宽	神经元区室受体池	1 (Cd209a→Ceacam1)	弱
v3 反向 ★	Vagal Cx3cl1 → Mo Cx3cr1	prob=0.426	强命中

关键发现: vagus Cx3cl1 CPM 2.5—8.5 在 21/21 样本固有表达；Mo Cx3cr1 重症崩塌 slope=-0.80。

⚠ **post-hoc refinement 标注:** v1→v3 的方向调整是事后修正，不是 a priori 设计。论文 Methods 必须如实按时间顺序描述。

9. NTS 5 模块 — GSE268741

模块	内容	关键结果
1 分群	6468 cells QC, 22 簇	Tac1+Vglut2+ 212 / Cx3cr1+ 215 / 其它神经元 2472
2 marker	Tac1+ vs 其它 FindMarkers	506 上 / 310 下 markers + 74 GO BP FDR<0.05
3 跨数据集	vagal vs Tac1+ marker	4 共享 secretion 通路 + 1 共享 signaling 基因 (Lck)
4 神经-免疫 LR ★	Cx3cl1→Cx3cr1	prob=0.602 , 双向 227+135 LR pairs
5 排他性	Tac1+ vs 其它 4 维	LR + 咳嗽通路双轴 Tac1+ 第一

⚠ **单 GSM 限制:** 9638 cells 全部来自 1 个 GSM 样本，所有“细胞间比较”在严格意义上属 pseudoreplication。论文必须明确标注 + 寻找第 2 份独立 NTS sc 数据补强。

10. 单细胞 RTX 救援 — GSE296065 → Cx3cr1

漏斗: 58 → 28 通过 specificity → 1 通过 BH 双判 (Cx3cr1, V7 vs R7 log2FC=0.86)

关键数字: Cx3cr1 单细胞 pct 46% (Target) vs 11% (BG), specificity log2FC=2.62

⚠ 不能包装成"58 个全是 RTX 靶点": 28→1 的衰减说明 RTX 救援聚焦在 Cx3cr1 这一枢纽节点, 其余 57 个 RTX 响应较弱或未达显著。

11. 完整机制链

外周 vagal Cx3cl1 (CPM 2.5–8.5, 21/21 固有, IAV 不变)
↓ axonal projection
中枢 NTS Tac1+Vglut2+ 神经元 (212 cells, Cx3cl1 pct 69.3%)
↓ Cx3cl1 释放 (prob=0.602)
NTS Cx3cr1+ 微胶质 (215 cells, pct=100% by definition)
↓ 反馈 TNF/Cxcl10/Ccl2 (Tnfrsf1a + Ackr1)
Tac1+ 神经元突触兴奋性 + 谷氨酸 + 痛觉传递 (74 GO BP)
↓ vagus 投射回外周
肺 Mo Cx3cr1 重症崩塌 (TX91=9.88 → PR8_100=7.50, slope=-0.80)
↓ 保护轴失效
趋化 / 抗炎 / 稳态 三轴下游全线下调 (58 严选中 7+4+9 命中)
↓
咳嗽病理

12. 候选靶点优先级

A 档 (强证据, 跨多数据集 + 机制清晰)

- **Cx3cr1** ★★★ — 5 数据集贯穿, RTX 救援唯一通过 BH 双判, slope=-0.80
- **Cx3cl1** ★★★ — vagus 21/21 固有表达, NTS Tac1+ pct=69%, NTS LR prob=0.602

B 档 (多数据集证据)

- Klf2, Arrb1, Btla, Il16, Cd209a — Mo 严选 + GSE31022 同向

C 档 (探索性)

- Gstm1 — 跨毒株时序 4 双标核心
- Dusp18, Insr, 6430548M08Rik — 跨毒株双标
- Gpr151 — vagal nociceptor, 与"咳嗽"主线契合

13. 异常预警一览（需要你跟进的事）

#	风险	严重度	关键动作
1	GSE268741 单 GSM 无生物学重复	🔴	务必找第 2 份独立 NTS sc 数据
2	CellChat v3 反向是 post-hoc 修正	🟡	Methods 必按时间顺序写 + 补 vagal Cx3cl1 IHC
3	RTX 救援 28→1 衰减	🟡	不能说"58 严选都是 RTX 靶点", 只 Cx3cr1 通过
4	5 cells StepA 候选两两交集=0	🟡	加做 within-cell rank sensitivity 分析
5	GSE161878 D-suffix 是推断	🟡	联系投稿者确认; Supplementary 给双版本
6	TX91 是带毒 baseline 不是 Sham	🟡	Figure legend 必明确"剂量响应基线=TX91"
7	Cx3cr1+ pct=100% 是定义同义反复	🟡	文中写"operationally-defined pool", 不能写"100% 验证"
8	Mo slope=-0.80 参考点	🟡	同时给 (Sham, TX91) 双 baseline
9	同事 Ly 结果是噪音	✅	已诊断 (见 §14), 转发修复建议给同事

14. 同事方法 review (Ly vs Mo)

核心问题: 同事用 `GSE42639_detection.tsv` (探针 detection p-value 矩阵, 不是表达量) 作 $\log_2FC + t$ -test, 跑出 "Ly" 主细胞。

实证: 同事方法 5 cells $\times$ 4 contrasts 共找到 **5 个 DEG** ($Am=2, Mo=2, Ly=1, Ne=Nh=0$)。Ly "突出" 仅在 TX91_vs_Shame 这一栏 ($Ly=1$, 其它=0), 属于统计噪音。

Ly 在我们正确方法里: 5 cells **倒数第一** (1293, 总和最低)。

详细诊断: `reports/colleague_method_Ly_vs_Mo_review.md` **修复建议:** 输入换 `intensity.tsv` + neqc 标准化 + limma + illuminaMousev2.db

15. 输出文件清单

```
results/
├── DEG_5cell_dose/
│   ├── DEG_full_5cell_4contrast.tsv          # 320100 行全表
│   ├── DEG_significant_5cell_4contrast.tsv    # 14519 显著
│   ├── DEG_count_5cell_4contrast.tsv          # 数量表
│   ├── Mo_dose_DEG_full.tsv                  # Mo 64020 行
│   ├── Mo_dose_DEG_count.tsv                 # Mo 4 组数量
│   ├── analysis1_5cell_DEG_barplot.{pdf,png}  # 5×4 分组柱
│   └── analysis2_Mo_dose_DEG_lineplot.{pdf,png} # 折线+柱状
├── Mo_protective/strict/core_targets_strict.tsv # 58 严选 ★
├── Mo_protective/strict/GSE31022_validation/    # 4 双标
├── GSE161878/GSE161878_DEG_up.tsv (144) ★      # 主分析
├── GSE296065_singlecell/final_high_confidence_targets_BH.tsv (Cx3cr1) ★
├── CellChat/Cx3cl1_to_Cx3cr1_reverse/ ★        # v3 反向
└── GSE268741/module{1..5}_*/                  # NTS 5 模块

scripts/
├── 02_GSE42639_preprocess.R                  # neqc + 注释
├── 05_GSE42639_Mo_protective_targets.R        # 5 步 → 564
├── 06_GSE42639_Mo_protective_strict.R         # 严选 → 58
├── 08_GSE31022_validation_58targets.R         # 时序 → 4 双标
├── 09_GSE161878_DESeq2.R                    # vague DESeq2
├── 11_GSE296065_singlecell_validation.R       # sc + RTX
├── 13_Cx3cl1_to_Cx3cr1_reverse_LR.R          # v3 反向 LR
├── 15_GSE268741_module1_clustering.R         # NTS 模块 1
├── 16_GSE268741_module4_LR.R                 # NTS 模块 4 ★
├── 17_module5_exclusivity.R                 # NTS 模块 5
├── 19_celltype_symmetric_review.R            # 5 细胞对称 review
└── 20_5cell_4contrast_DEG_analysis.R          # 分析 1+2 ★ NEW

reports/
├── pipeline_report_v2.md                     # 本文件（精简版）
├── full_pipeline_report.md                   # 详细版（含全部图集）
└── colleague_method_Ly_vs_Mo_review.md      # 同事 Ly 诊断
```

16. 总评

维度	评级	说明
数据预处理	A	neqc + DESeq2 + Seurat v5 标准流程
统计严格性	A-	apegln shrink + BH + sanity check
跨数据集一致性	A	Cx3cr1 在 5 数据集贯穿
假设设计	A-	v1→v3 方向调整是 post-hoc refinement (诚实标注)
因果链完整性	B+	GSE268741 单 GSM 限制因果推断
异常透明度	A	9 项异常主动列出 + 处理路径

总评 A-：机制链合理 + 主结论稳健 + 异常透明。当前最需补强：(a) 第 2 份独立 NTS sc 数据 (b) vagal Cx3cl1 蛋白染色独立验证。

— 详细图集 / 数字溯源 / 完整脚本日志见 `reports/full_pipeline_report.md`